Cours du 15 Octobre 2025

15 Minutes de Bonheurs

Trouvez la plage de la machines 199.88.63.119 /28

199.88.63.119 = 199.88.63 . 0111 0111

/28 = 255.255.255.240 = 255.255.255 .1111 0000

l'adresse reseau , on prend tous les bits de la partie hosts pour les mettre à 0

199.88.63 . 0111 0000 = 199.88.63.112

l'adresse broadcast , on prend tous les bits de la partie hosts pour les mettre à 1

199.88.63 . 0111 1111 = 199.88.63.127

Reseau	MASQUE S/R DECIMAL	1ER ADRESSE	DERNIERE ADRESSE	BROADCAST	Nb Host
199.88.63.112	255.255.255.240	199.88.63.113	199.88.63.126	199.88.63.127	2^4 – 2 = 14

Routage Statique / routage dynamique

ROUTAGE STATIQUE – DISTANCE ADMINISTRATIVE = 1

AVANTAGE	INCONVENIENT
• Les routeurs n'envoient pas de flux inutile • L'administrateur contrôle le cheminement des paquets (securisé et optimisé) • Pas de limite sur le nombre de routeur	• Mise en place peut être longue si bcp de routeurs • Maintenance compliquée • Erreur est humaine

ROUTAGE DYNAMIQUE

AVANTAGE	INCONVENIENT
• Mise en place EST SIMPLE ET RAPIDE • Maintenance est automatisé • Pas d'erreur humaine	• Les routeurs envoient des flux sur le réseau • L'administrateur ne contrôle pas le cheminement des paquets (moins sécurisé et moins optimisé) • limite sur le nombre de routeur

Rip = DISTANCE ADMINISTRATIVE 120

```
Enable
Conf t
Router RIP
Version 2
No auto-summary
Network x.x.x.x
Network y.y.y.y
…
```

Les réseaux x.x.x.x et y.y.y.y sont les réseaux connectés au routeur

EIGRP = DISTANCE ADMINISTRATIVE 90

```
Enable
Conf t
Router EIGRP 55
No auto-summary
Network x.x.x.x
Network y.y.y.y Z.Z.Z.Z
```

Les réseaux x.x.x.x et y.y.y.y sont les réseaux connectés au routeur

55 est un exemple de Numéro Système Autonome

Z.Z.Z.Z est le masque Générique (wildcard mask) a ajouter uniquement si le masque est diffèrent de la classe

Masque de sous reseau	Masque Générique (inversé)	CIdr
255.0.0.0	0.255.255.255	/8
255.255.0.0	0.0.255.255	/16
255.255.255.0	0.0.0.255	/24
255.255.128.0	0.0.127.255	/17
255.240.0.0	0.15.255.255	/12
255.255.255.252	0.0.0.3	/30

255	**255**	**255**	**255**
255	255	128	0
0	**0**	**127**	**255**

255	**255**	**255**	**255**
255	240	0	0
0	**15**	**255**	**255**

255	**255**	**255**	**255**
255	255	255	252
0	**0**	**0**	**3**

ACL – access control list

ACL STANDARD = > IP SOURCE

Plus proche de Destination

ACL ETENDUE => IP SOURCE / IP DESTINATION / PROTOCOL / service reseau …

Plus proche Source

ACTION

Autorise = permit

Refuse => Deny

Adresse IP

Reseau IP

TOUT LE MONDE

Analyse les différentes lignes de l'ACL de façon sequentiel, et applique des qu'il y une correspondance

Si le routeur ne trouve aucune correspondance , Refus implicite

172.16.0.0 0.0.255.255

1010 1100 . 0001 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 0000 0000 . 0000 0000 . 1111 1111 . 1111 1111

172.16.25.3 0.255.255.0

1010 1100 . 0001 0000 . 0001 1001 . 0000 0011 0000 0000 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000

172.16.25.4

172.66.99.3

172.16.25.3 0.0.0.254

1010 1100 . 0001 0000 . 0001 1001 . 0000 0011 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 . 1111 1100

ACL STANDARD

SYNTAXE

Enable

Conf T

Access-List « NUMERO » « ACTION » « IP SOURCE » « MASQUE GENERIQUE »

NUMERO = 1 à 99

ACTION = permit / deny

IP SOURCE :

LE RESEAU IP

Exemple

10.0.0.0 0.255.255.255

172.16.0.0 0.0.255.255

192.168.1.0 0.0.0.255

MACHINE IP

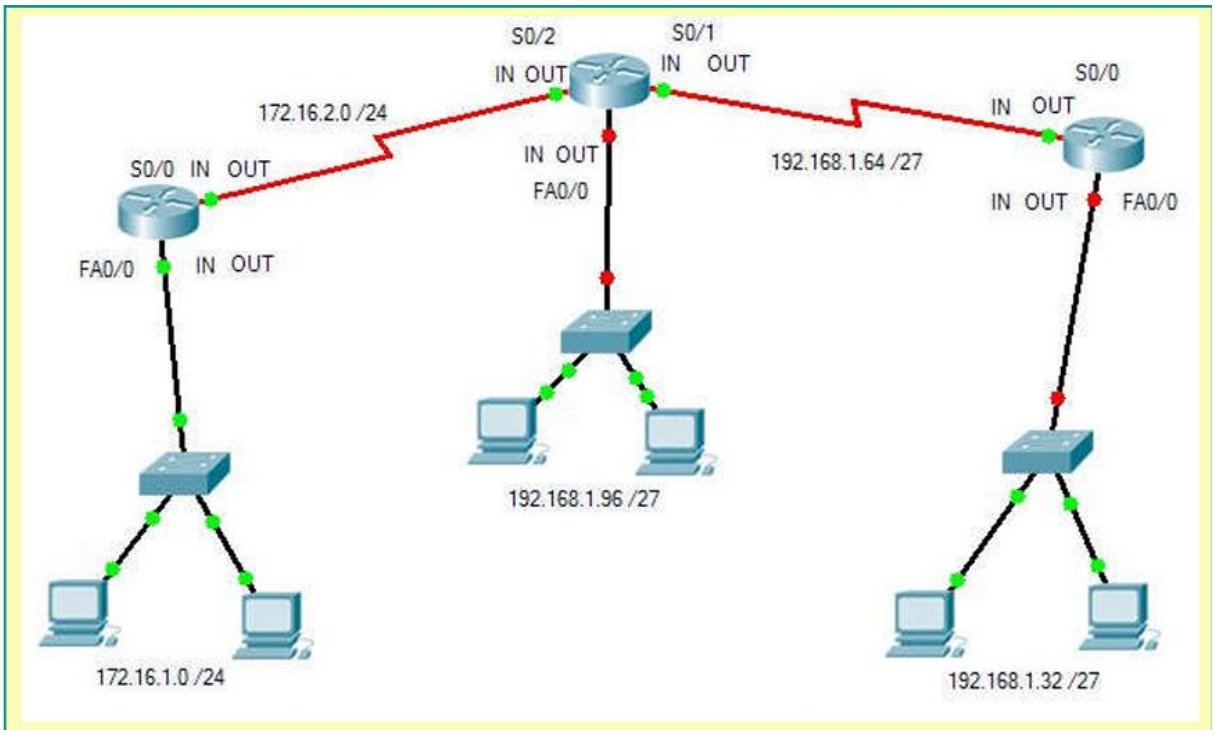
10.0.0.1 0.0.0.0

Host 10.0.0.1

TOUT LE MONDE

1.2.3.4 255.255.255.255

Any



On veut bloquer le reseau 172.16.1.0/24 vers 192.168.1.32/27

Sur le routeur de droite

```
Enable
Conf t
Access-list 92 deny 172.16.1.0  0.0.0.255
Access-list 92 permit any

Interface fa0/0
Ip access-group 92 out
```

En

Conf t

Int fa0/0

Ip add 192.168.0.254 255.255.255.0

No shut

Int fa0/1

Ip add 10.255.255.254 255.0.0.0

No shut

Etape 1 = CREER LA REGLE

access-list 72 deny host 192.168.0.1

access-list 72 permit any

ETAPE 2 = On applique la regle 72 sur l'interface FA0/1 en sortie

interface fa0/1

ip access-group 72 out